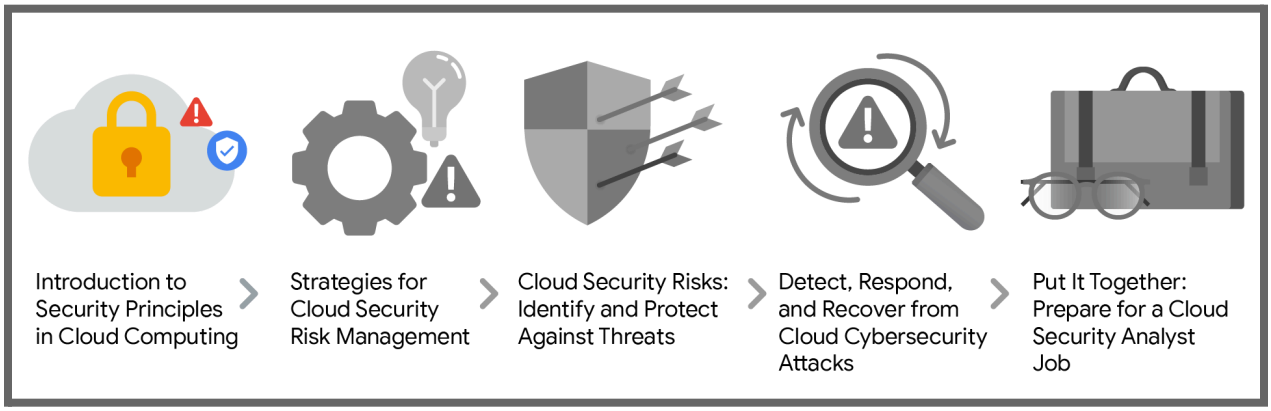
Descripción general del curso 1

Hola, te damos la bienvenida a **Introduction to Security Principles in Cloud Computing**, el primer curso del Certificado de Google Cloud Cybersecurity.

En este curso, explorarás los componentes de la computación en la nube, incluidos su infraestructura y productos principales, como el procesamiento, las redes y el almacenamiento. Para comenzar, aprenderás sobre los modelos de servicios en la nube y las responsabilidades de seguridad que se comparten entre los proveedores de servicios en la nube y sus clientes. Luego, aprenderás sobre el rol de la seguridad en DevSecOps, las canalizaciones de software y la cadena de suministro de software. También conocerás más en detalle las responsabilidades de los analistas de seguridad en la nube y su importante rol en el ecosistema de la seguridad.

Progreso del programa de certificación

El programa del Certificado de Google Cloud Cybersecurity tiene cinco cursos. **Introduction to Security Principles in Cloud Computing** es el primero de ellos.



1. **Introduction to Security Principles in Cloud Computing** (este curso): En este curso, explorarás los aspectos básicos de la computación en la nube, aprenderás cómo se aplican los principios de seguridad a los productos y servicios en la nube y estudiarás las herramientas de Google Cloud.

2. Strategies for Cloud Security Risk Management: En este curso, aprenderás sobre los frameworks de administración de riesgos que se usan para proteger los recursos en la nube. También conocerás las herramientas, las reglamentaciones y los estándares de la industria que siguen los analistas de seguridad en la nube en su trabajo.

3. Cloud Security Risks: Identify and Protect Against Threats: En este curso, adquirirás experiencia en las herramientas y técnicas utilizadas para proteger de las amenazas a los recursos en la nube. También explorarás la administración de amenazas y vulnerabilidades, los principios nativos de la nube y la protección de datos.

4. Detect, Respond, and Recover from Cloud Cybersecurity Attacks: En este curso, aprenderás cómo los profesionales de la seguridad en la nube usan los sistemas de registro y supervisión para identificar y mitigar ataques. También explorarás las técnicas que se utilizan para detectar un incidente de seguridad, responder a él y recuperarse de él.

5. Put It Together: Prepare for a Cloud Security Analyst Job: En este curso, incorporarás tus nuevas habilidades a tu currículum y recibirás sugerencias para buscar trabajo. Posteriormente, aplicarás conceptos como la administración de riesgos, la identificación de vulnerabilidades, la administración de incidentes y la comunicación en situaciones de crisis en un proyecto final.

Contenido del curso 1

Cada curso de este programa de certificación se divide en módulos. Puedes completar los cursos a tu propio ritmo, pero la distribución de los módulos está diseñada para ayudarte a terminar todo el Certificado de Google Cloud Cybersecurity en un período de entre 3 y 6 meses si completas de 1 a 2 módulos por semana.

¿Qué aprenderás? Este es un breve resumen de las habilidades que adquirirás en cada módulo de este curso.

Módulo 1: Introducción a la computación en la nube

En este módulo, explorarás la infraestructura de nube y los componentes de la computación en la nube. Posteriormente, aprenderás sobre los contenedores y sus aplicaciones en la nube. Por último, descubrirás las opciones de almacenamiento en la nube para distintos tipos de datos.

Módulo 2: Seguridad en la nube

En este módulo, aprenderás cómo los conceptos de red tradicionales se trasladan a la nube. Luego, conocerás los controles de seguridad que se usan para proteger las redes en la nube, y cómo se pueden combinar para crear una defensa en profundidad. Por último, explorarás cómo los proveedores de servicios en la nube y los clientes trabajan juntos para proteger los recursos en la nube, lo que incluye el uso de políticas de administración de identidades y accesos (IAM).

Módulo 3: El ciclo de vida de la seguridad

En este módulo, aprenderás cómo DevSecOps modificó el flujo de trabajo de los profesionales de desarrollo, seguridad y operaciones. También analizarás las canalizaciones de software y cómo estas emplean la automatización para mejorar la seguridad del proceso de desarrollo de software. Luego, aprenderás a proteger la cadena de suministro de software. Por último, revisarás la infraestructura y las políticas como código, y practicarás aplicando los conceptos de infraestructura como código en el lugar de trabajo.

Módulo 4: Roles y responsabilidades de los analistas de seguridad en la nube

En este módulo, explorarás el rol y las responsabilidades del analista de seguridad en la nube, y aprenderás sobre diferentes rutas profesionales y cargos que encontrarás en tu búsqueda laboral. Luego, aprenderás lo que significa formar parte del ecosistema de seguridad en la nube y trabajar con diferentes equipos y personas. Por último, examinarás las distintas herramientas que utilizan los analistas y practicarás directamente con Cloud Shell de Google.

Qué contienen los cursos

En cada curso, se ofrecen muchos tipos de oportunidades de aprendizaje:

- En los **videos** realizados por instructores de Google, se enseñan nuevos conceptos, se presenta el uso de herramientas relevantes, se ofrece asistencia profesional y se cuentan historias personales inspiradoras.
- Las **lecturas** se basan en los temas tratados en los videos. En ellas, se incorporan conceptos relacionados, se comparten recursos útiles y se describen casos de éxito.
- Con las **actividades** y los **labs**, puedes poner en práctica las habilidades adquiridas y evaluar tu trabajo comparándolo con un ejemplo completo.
- Los **glosarios** ofrecen una lista de términos clave que puedes repasar como preparación para los cuestionarios.
- Con los **cuestionarios de práctica** , puedes verificar tu comprensión de los conceptos clave y obtener valiosos comentarios.
- Los **cuestionarios con calificación** te permiten demostrar tu comprensión de los principales conceptos del curso. Para obtener el certificado, debes conseguir una puntuación igual o superior al 80% en cada cuestionario con calificación. Puedes repetir varias veces el cuestionario para aprobarlo.

Nota: Es posible que algunos tipos de elementos de aprendizaje no se incluyan en todos los cursos.

Sugerencias para tener éxito

- Se recomienda que estudies los temas de cada lección en el orden en que aparecen, ya que la información y los conceptos nuevos se basan en los conocimientos previos.
- Participa en todas las oportunidades de aprendizaje para adquirir tantos conocimientos y experiencia como sea posible.
- Si algo te resulta confuso, no dudes en volver a reproducir un video, repasar una lectura o repetir una actividad.
- Si encuentras vínculos útiles en este curso, agrégalos a favoritos para estudiar o repasar la información más adelante.